

## RE: [철스크랩 분류 SW] 철스크랩 라벨링 기준 연구 요청의 건

|      |                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 보낸사람 | jihun@itivai.com<jihun@itivai.com>                                                                                                              |
| 받는사람 | 이치현박사님<chihunlee@kims.re.kr>                                                                                                                    |
| 참조   | hansaem@itivai.com<hansaem@itivai.com>, jihong@itivai.com<jihong@itivai.com>, seun@itivai.com<seun@itivai.com>, 김민엽 사업부장/이사<minyeop@itivai.com> |
| 받은시간 | 2026-07-07 16:13                                                                                                                                |

안녕하세요 박사님.

아이티브에이아이 심지훈 선임입니다.

기준에 요청 드렸던 연구 항목 중, 2순위 항목인 “학습에 무의미한 Instance의 러프 한 최대 크기 기준 도출” 관련하여 목표 일정이 도래해 진행 상황을 확인 드리하고자 합니다.

현재 라벨링이 진행 중이다 보니, 해당 기준이 최종 확정 값이 아니더라도 현재 진행 사항만이라도 공유해 주시면 모델 개발 및 라벨링 기준 정리에 참고가 가능할 것으로 생각합니다.

연구 기준은 기존에 요청 드린 대로, 모델 학습 이미지 사이즈 1280x1280 기준으로 검토해 주시면 되겠습니다.

추가로, 이후 진행 예정인 3순위, 4순위 연구 항목에 대해서도 대략적인 진행 계획을 함께 확인 부탁드립니다.

- 학인 요청사항
  - 2순위 연구 항목의 현재 진행 상황
    - 기존 6월 26일 목표 기온 진행 상황
    - 추가 검토 필요 시 예상 소요 기간
  - 3순위 연구 항목 진행 계획
    - 8월 4일까지 진행 가능 여부
    - 학습 추론 성능과 속도에 대한 균형적 Point 수 도출
  - 4순위 연구 항목 진행 계획
    - 9월 4일까지 진행 가능 여부
    - 유의미한 Instance의 최소 크기 기준 도출
  - 3순위, 4순위 연구 결과의 대략적인 공유 가능 일정

확인 후 공유 부탁드립니다.

감사합니다.

심지훈 드림.



심지훈 선임 연구원 / SmartX사업부  
(주)아이티브에이아이

**Mobile** 010-6766-3183 **E-mail** [jihun@itivai.com](mailto:jihun@itivai.com) **Blog** <https://itivai.tech>

**Add.** 경기 용인시 기흥구 기흥로58-1, 기흥ICT밸리 A동 1205호



■이 메시지 및 첨부파일은 비밀정보나 관련법령에 따라 보호되는 중요한 정보를 포함하고 있습니다.

지정 수신인이 아니라면 이를 무단 보유, 유포해서는 안되며, 또한 발신인에게 알려주시고 이 메시지 및 첨부파일을 즉시 삭제하여 주시기 바랍니다.

From: jihun@itivai.com <jihun@itivai.com>

Sent: Thursday, May 28, 2026 6:42 PM

To: 'jjm0475@kims.re.kr' <jjm0475@kims.re.kr>; 'chihunlee@kims.re.kr' <chihunlee@kims.re.kr>

Cc: 김민엽팀장님 <minyeop@itivai.com>; jihong@itivai.com; hansaem@itivai.com; 'seun@itivai.com' <seun@itivai.com>

Subject: FW: [철스크랩 분류 SW] 철스크랩 라벨링 기준 연구 요청의 건

안녕하세요 박사님.

아이티브에이아이 심지훈 선임입니다.

기존에 전달 드렸던 연구 요청 내용과 관련하여, 프로젝트 일정에 따른 연구 우선순위 및 일정 조정 사항이 있어 연락 드리게 되었습니다.

지난해 라벨링 결과를 검토해 보았을 때, 라벨링 기준과 관련하여 보완이 필요한 부분은 크게 4가지로, 아래 항목들이었습니다.

올해 라벨링에서는 동일한 문제가 반복되지 않도록, 라벨링 착수 전 우선 기준을 정리하고, 라벨링 진행 과정에서도 연구 결과를 지속적으로

반영하며 기준을 단계적으로 보완하고자 합니다.

현재 전체 일정은 6월 17일 라벨링 착수, 10월 라벨링 마무리를 목표로 준비 중입니다.

해당 일정에 맞춰 라벨링 업체가 기준을 참고하며 작업을 진행할 수 있도록, 연구 항목별 주요 기준 도출 시점을 아래와 같이 조정하고자 합니다.

일정상 1순위 연구 항목인 Point 수 기준 도출은 라벨링 착수 전 우선 확보가 필요하다고 판단되어, 해당 항목은 저희 아이티브에이아이 측에서 먼저

진행하고, 이후 연구항목 부터 재료연구원 측에서 연구 부탁드립니다.

| 우선순위 연구 항목                                        | 목표 일정 담당        |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1순위    모델 학습에 필요한 러프 한 Point 수 기준 도출              | 6월 12일 아이티브에이아이 |
| 2순위    학습에 무의미한 Instance의 러프 한 최대 크기 기준 도출        | 6월 26일 재료연구원    |
| 3순위    학습 · 추론 성능과 속도에 대한 균형적 이미지 크기 및 Point 수 도출 | 8월 4일    재료연구원  |
| 4순위    유의미한 Instance의 최소 크기 기준 도출                 | 9월 4일    재료연구원  |

각 연구에서 확인되는 초기 기준은 최종 확정 값이 아니어도 무방하며, 이후 연구 진행 과정에서 실험 결과에 따라 단계적으로 보완하는 방향으로 진행해 주시면 감사하겠습니다.

또한 연구는 단계적인 라벨링 효율화를 위해 지속적으로 진행내용을 공유 부탁드립니다.

감사합니다.

심지훈 드림.



**심지훈** 선임 연구원 / SmartX사업부  
썬아이티브에이아이

**Mobile** 010-6766-3183 **E-mail** jihun@itivai.com **Blog** https://itivai.tech

**Add.** 경기 용인시 기흥구 기흥로58-1, 기흥ICT밸리 A동 1205호



■이 메시지 및 첨부파일은 비밀정보나 관련법령에 따라 보호되는 중요한 정보를 포함하고 있습니다.

지정 수신인이 아니라면 이를 무단 보유, 유포해서는 안되며, 또한 발신인에게 알려주시고 이 메시지 및 첨부파일을 즉시 삭제하여 주시기 바랍니다.

**From:** jihun@itivai.com <jihun@itivai.com>  
**Sent:** Tuesday, May 19, 2026 7:05 PM  
**To:** 'chihunlee@kims.re.kr' <chihunlee@kims.re.kr>; '장준희' <jjhee@kims.re.kr>  
**Cc:** 김민엽팀장님 <minyeop@itivai.com>; jihong@itivai.com; hansaem@itivai.com; 'seun@itivai.com' <seun@itivai.com>  
**Subject:** [철스크랩 분류 SW] 철스크랩 라벨링 기준 연구 요청의 건

 Steel Scrap Data Label Guide-클래스 목록.docx    178.92MB

안녕하세요 박사님, 연구원님.

아이티브에이아이 심지훈 선임입니다.

지난 킥오프 회의간 논의했던 철 스크랩 클래스 목록과, 기존에 보내 드렸던 라벨링 기준 연구요청서를 수정하여 보내 드립니다.

## 철 스크랩 클래스 목록 설명

- 기존 Unknown-something의 활용방안 변경
  - 기존 방식
    - 특정 클래스로 보여지는 클래스이나 확실하지 않은 경우 (2 번 방식으로 전환)
    - 어떤 제품인지는 식별되나, 현재 정의된 클래스 목록에 없는 경우
  - 변경 방식
    - 어떤 제품인지는 식별되나, 현재 정의된 클래스 목록에 없는 경우만 분류
- 형상, 현장 분류기준에 따른 대표 클래스 설정
  - 유사한 클래스가 결합되는 경우, 대표가 되는 클래스로 분류하는 처리방안을 제안합니다.
  - Ex : 둥근 파이프 형태이나 “배관”인지, “아연도금 강관”인지 결합되는 경우 “배관”으로 분류.

## 라벨링 기준 연구 요청서 설명

본 요청서는 **6월 중순부터 예정된 라벨링 작업**에 앞서, 라벨링 업체가 우선 참고할 수 있는 초기 작업 기준을 수립하기 위한 목적입니다.

특히 초기 라벨링 착수를 위해서는 아래 1순위, 2순위 항목에 대한 기준이 우선적으로 필요합니다.

- 입력 이미지 크기 1280 기준 Polygon Point 수 기준 도출**

